

14-15-1-A

一、判断下列命题，对的在括号内打√，错的打×（每小题2分，共20分）

- () 1. 若 n 阶方阵 A 、 B ，满足 $AB=O$ ，则 $A=O$ 或 $B=O$ 。
- () 2. 若方阵 A 、 B 都可逆，则 AB 一定可逆。
- () 3. 若 A 为对称矩阵， B 为反对称矩阵，则 $AB-BA$ 为对称矩阵。
- () 4. 若 A 有一行为零，则乘积矩阵 AB 也有一行为零。
- () 5. 向量组中一部分向量线性无关，则该向量组线性无关。
- () 6. 若 $AX=0$ 有非零解的充要条件是 A 的列向量组线性相关。
- () 7. 若 η_1 、 η_2 是 $AX=B$ 的解，则 $k_1\eta_1+k_2\eta_2$ 也是 $AX=B$ 的解。
- () 8. 向量组 α_1 、 α_2 线性相关，则 α_1 可用 α_2 线性表示。
- () 9. 若 n 阶方阵 A 、 B 相似，则 $A-3E$ 与 $B-3E$ 也相似。
- () 10. 两个正交矩阵的乘积仍是正交矩阵。

二、填空题（每空2分，共20分）

1. 设 A 为3阶方阵， A^* 为 A 的伴随矩阵， $|A|=2$ ，则 $|(2A)^{-1}A^*|$ = _____。
2. 设 $\alpha=(2,0,1)$ 、 $\beta=(1,1,0)$ ，则 $(\alpha+\beta, \alpha-\beta)$ = _____。
3. 设向量组 $\alpha_1=(1,1,2,-2)$ ， $\alpha_2=(1,3,-x,-2x)$ ， $\alpha_3=(1,-1,6,0)$ 的秩为2，则 x = _____。
4. A, B 是3阶方阵， $|A|=2$ 且 $A^2+AB-2E=0$ ，则 $|A+B|$ = _____， $(A+B)^{-1}$ = _____。
5. 设 A 为 n 阶方阵， $|A|=5$ ，则 $B=AA^*$ 的特征值是_____。
6. 设向量 $\alpha=(-1,2,5)$ 与 $\beta=(2,k,0)$ 正交，则 k = _____，此时 $\alpha+2\beta$ = _____。
7. 3阶方阵 A 的特征值为 $-1,1,2$ ，则 $B=A^2+3A+2E$ 的特征值为_____，迹
 $tr(A)$ = _____。

三、计算题（每小题 9 分，共 54 分）

1. 求行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & -5 \end{vmatrix}$.

2. 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵 A^{-1} .

3. 求向量组 $\alpha_1 = (2, 1, 0, 3)^T, \alpha_2 = (5, 3, 1, 8)^T, \alpha_3 = (1, 1, 1, 2)^T, \alpha_4 = (1, 0, -1, 1)^T$ 的一个极大线性无关组，并把其余向量用所求的极大线性无关组线性表示.

4. 求非齐次线性方程组
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 1 \\ 4x_1 + 2x_2 - 2x_3 + x_4 = 2 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 - x_4 = 1 \end{cases}$$
 的通解.

5. 把线性无关的向量组 $\alpha_1 = (1, 1, 1, 1), \alpha_2 = (1, -1, 0, 4), \alpha_3 = (3, 5, 1, -1)$ 化为标准正交向量组.

6. 已知 $A = \begin{pmatrix} 2 & a & 2 \\ 5 & b & 3 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ 有特征值 ± 1 , (1) 求 a, b ; (2) 求对角阵 Λ 和可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$.

四、证明题（共 6 分）

设方阵 A, B 相似，证明： A, B 有相同的特征值.